PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN
HACKATHON JOINTSXINSPIRE 2026
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TropiCare

Sistem Triase Mandiri Pra-Hospital Berbasis Retrieval-Augmented Large Language Model untuk Skrining Komunitas dan Navigasi Faskes Layanan Primer

Diusulkan oleh:

Walid Nadirul Ahnaf	*Ilmu Komputer, SSMI IPB*
Petrus Yoga Haleserens	*Kedokteran, FKGiz IPB*
Aldi Pramudya	*Ilmu Komputer, SSMI IPB*
Erlangga Sri Heryanto	*Statistika dan Sains Data, SSMI IPB*

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Permasalahan

Survei Kesehatan Indonesia [1] mencatat beban ganda pada layanan kesehatan primer nasional: 20 penyakit tropis endemis dan terabaikan (*Neglected Tropical Diseases* / NTD) masih bertahan di tengah kenaikan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskular. Dari lingkungan rumah tangga hingga Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP / Puskesmas), pasien dan tenaga kesehatan menghadapi empat masalah utama:

1. **Antrean Puskesmas Padat dan Gagal Periksa Laboratorium:** Kasus ringan tanpa komplikasi (Tingkat Kemampuan 4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia / SKDI) memadati antrean loket Puskesmas, padahal kondisi tersebut dapat ditangani lewat perawatan mandiri di rumah [2]. Pada jalur penyakit kronis, banyak pasien lansia batal menjalani pemeriksaan laboratorium karena datang sesudah makan (*post-prandial*), sedangkan uji glukosa darah puasa dan profil lipid mewajibkan puasa 10–12 jam sebelumnya [3].
2. **Jarak Tempuh Jauh dan Salah Tujuan Faskes di Daerah Kepulauan:** Warga di daerah endemis seperti Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, dan NTT menempuh perjalanan jauh dengan biaya tinggi menuju fasilitas kesehatan, tetapi sering mendapati faskes tujuan tidak menyediakan obat program pemerintah (OAT untuk TBC, MDT Kusta, atau Praziquantel untuk Skistosomiasis).
3. **Minimnya Pemeriksaan Mandiri Tanpa Alat Ukur di Rumah:** Sebagian besar warga usia produktif belum memeriksakan faktor risiko kronisnya. Laporan SKI 2023 mencatat 80,8% penduduk dewasa belum pernah mengukur lingkar perut dan 62,6% belum pernah memeriksa kadar gula darah [1]. Ketiadaan termometer, tensimeter, dan timbangan di rumah tangga memperbesar hambatan ini.
4. **Risiko Salah Obat Bebas dan Keterlambatan Penanganan Darurat:** Penggunaan obat bebas tanpa skrining awal sering memperburuk kondisi pasien. Pada demam berdarah dengue (DBD), fase kritis berlangsung pada hari ke-3 hingga hari ke-7; penanganan tepat waktu menekan angka kematian di bawah 0,5%, tetapi konsumsi NSAID (Ibuprofen atau Aspirin) memicu perdarahan saluran cerna masif [4, 5]. Konsumsi obat penahan diare (Loperamide) pada disentri memicu *toxic megacolon* [6, 7], sedangkan bengkak kaki akibat Amlodipine atau batuk kering akibat Captopril sering disangka sebagai gejala filariasis atau TBC [8, 9].

1.2 Rumusan Masalah

Inovasi ini menjawab tiga pertanyaan rekayasa dan klinis:

1. Bagaimana merancang sistem skrining awal berbasis *Retrieval-Augmented Large Language Model* yang terikat pada pedoman klinis resmi untuk memilah tingkat keparahan gejala pasien dan mencegah halusinasi medis?
2. Bagaimana menghubungkan pasien ke faskes terdekat menggunakan mirror direktori SATUSEHAT *Master Sarana Index* (MSI) tanpa mengumpulkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau menyimpan titik koordinat pengguna di peladen?
3. Bagaimana memeriksa keamanan obat yang sedang diminum pasien serta menyediakan pertanyaan pengganti (proksi fisik) bagi rumah tangga yang tidak memiliki termometer atau timbangan?

1.3 Tujuan Inovasi

Tim mengembangkan TropiCare untuk mencapai tiga tujuan:

1. Menyediakan aplikasi web skrining awal 4 rute layanan (Merah, Kuning Khusus, Kuning, Hijau) berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP [2].
2. Mempercepat rujukan pasien ke 5 faskes terdekat (dilengkapi tautan Google Maps, kontak WhatsApp/telepon, dan pembuka Mobile JKN) serta mengirimkan kode QR rangkuman pasien untuk memangkas waktu wawancara awal di loket Puskesmas.

3. Memberikan peringatan bahaya interaksi obat bebas dan instruksi puasa 10–12 jam sebelum pemeriksaan laboratorium PTM.

1.4 Landasan Regulasi dan Kepatuhan Mediko-Legal

Perancangan TropiCare mengacu pada empat regulasi nasional:

- **UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:** Pemanfaatan teknologi informasi dan telekesehatan untuk mendukung layanan kesehatan primer [10].
- **Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit:** Integrasi penanggulangan penyakit menular tular vektor/zoonosis dan faktor risiko lingkungan (*One Health*) [11].
- **KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP:** Acuan kriteria gejala dan kompetensi klinis SKDI bagi 20 penyakit tropis dan penyakit kronis [2].
- **UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):** Penerapan prinsip minimasi data dan arsitektur *Zero-NIK* tanpa penyimpanan identitas kependudukan di peladen [12].

BAB II SOLUSI DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

2.1 Deskripsi Solusi dan Alur Klinis Berjenjang

TropiCare adalah aplikasi web skrining awal penyakit tropis dan penyakit jangka panjang (PTM) yang berjalan di peramban ponsel tanpa instalasi dan tanpa kewajiban membuat akun. Tim menyusun logika medis berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP [2] dan Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit [11]. Pengguna menyelesaikan skrining dalam waktu sekitar 3 menit melalui empat tahapan:

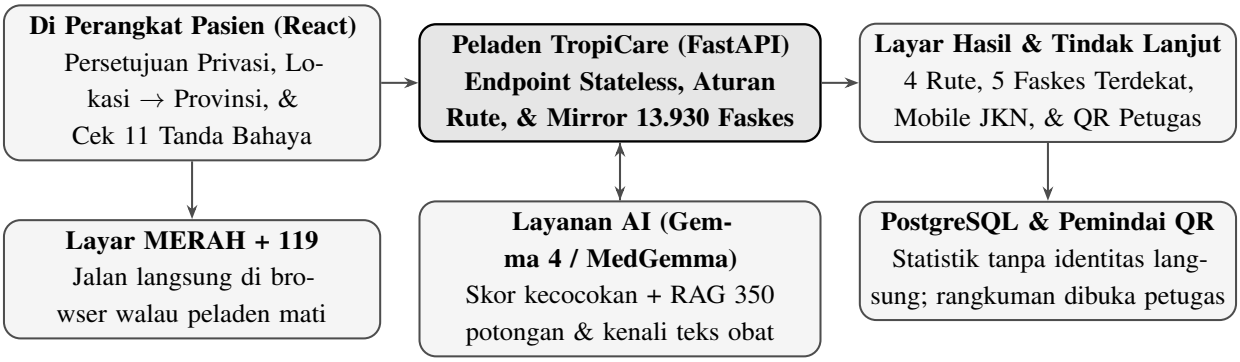
1. **Gerbang Privasi, Data Diri, & Deteksi Cepat 11 Tanda Bahaya (*Red Flags*):** Setelah memilih jalur skrining (infeksi akut atau risiko jangka panjang) dan mencentang persetujuan privasi, pengguna mengisi usia, jenis kelamin, dan status kehamilan. Peramban kemudian memeriksa 11 kondisi gawat darurat: (1) muntah terus-menerus atau tangan dan kaki dingin (syok dengue), (2) perdarahan sulit berhenti atau batuk darah banyak, (3) tidak buang air kecil $>$ 6–8 jam atau urin berwarna gelap (gagal ginjal akut), (4) sesak napas berat, (5) penurunan kesadaran atau kejang, (6) tubuh lemas disertai mata cekung (dehidrasi berat), (7) luka gigitan hewan penular rabies, (8) nyeri dada kiri menjalar (serangan jantung), (9) tanda stroke mendadak (SeGeRa Ke RS), (10) krisis tekanan darah tinggi, serta (11) tanda koma diabetes [2]. Bila pengguna memilih satu tanda bahaya (atau melaporkan mata dan kulit menguning saat demam pada tahap gejala penyerta), kuesioner berhenti dan peramban membuka layar Rute Merah tanpa animasi. Layar ini menampilkan tombol panggilan 119, nomor darurat 119/112 yang dapat disalin, serta langkah pertolongan pertama (*DO* dan *DON'T*) selama perjalanan ke rumah sakit. Peramban mengeksekusi pemeriksaan ini dalam $<$ 500 ms walau peladen sedang mati.
2. **Kuesioner Adaptif, Peta Ekologi (*One Health*), & Peta Nyeri:** Jika tanda bahaya tidak ditemukan, sistem menyesuaikan pertanyaan berikutnya ke dalam 5 klaster infeksi tropis (demam, napas, pencernaan, kulit, bengkak) untuk 20 penyakit tropis atau 3 klaster penyakit kronis (gula & saraf, tekanan & kepala, sendi) untuk 6 kondisi PTM [3]. Kuesioner menggali riwayat lingkungan 1–4 bulan terakhir (riwayat tinggal atau berkunjung ke wilayah endemis malaria di NTT/Papua dan skistosomiasis di Sulawesi Tengah, paparan genangan banjir leptospirosis, kontak serumah dengan pasien TBC, serta hunian padat skabies) [11], dilengkapi peta nyeri tubuh interaktif dan skala nyeri 0–10 berbasis ekspresi wajah.
3. **Pemeriksaan Keamanan Obat & Proksi Fisik Tanpa Alat Medis:** Saat pengguna mengetik atau memilih obat yang sudah diminum, sistem menjalankan pemeriksaan keamanan obat (4 aturan intervensi aktif dan 3 skema kewaspadaan komorbid dengue). Pasien suspek demam berdarah yang mengonsumsi NSAID (Ibuprofen, Aspirin, Asam Mefenamat) menerima peringatan merah untuk menghentikan obat guna mencegah perdarahan lambung [4, 5, 13]. Penggunaan obat penahan diare (Loperamide) pada diare berdarah memicu

peringatan kuning [6, 7], sedangkan bengkak kaki akibat Amlodipine dan batuk kering akibat Captopril menampilkan catatan informasi biru agar pasien dan petugas membedakannya dari filariasis atau TBC [8, 9, 14, 15]. Bagi rumah tangga tanpa termometer atau timbangan [1], kuesioner menyediakan pertanyaan pengganti (menggigil disertai keringat dingin, nadi cepat saat istirahat, dan perubahan kelonggaran pakaian) serta kolom tanda vital yang menaikkan hasil ke Rute Kuning bila suhu $\geq 39{,}5^{\circ}$C atau tensi sistolik > 160 mmHg [3].

4. **Penentuan 4 Rute Layanan & Tindak Lanjut Faskes:** Layar hasil menampilkan satu perkiraan utama beserta skor kecocokan (atau status *"belum dapat ditentukan"* yang mengarahkan pasien ke Rute Kuning bila skor $< 30\%$), tiga kemungkinan lain, penjelasan *"Kenapa aku menebak ini?"*, serta satu dari empat rute layanan:
   - **Rute Merah (IGD Rumah Sakit & 119):** Mengarahkan kondisi gawat darurat ke IGD rumah sakit terdekat atau Rabies Center.
   - **Rute Kuning Khusus (Poli Program Puskesmas):** Mengarahkan dugaan penyakit program nasional (TBC, Kusta, Frambusia, Filariasis, Skistosomiasis, atau Campak) ke Puskesmas penyelenggara program.
   - **Rute Kuning (Puskesmas / FKTP):** Mengarahkan pasien ke pemeriksaan dokter dan laboratorium; jalur kronis menyertakan instruksi puasa 10–12 jam (hanya minum air putih) sebelum cek gula darah dan kolesterol [3].
   - **Rute Hijau (Rawat Mandiri):** Memandu perawatan mandiri di rumah dan pemantauan gejala untuk keluhan ringan non-komplikasi. Bila skor keyakinan perkiraan utama berada di bawah 80%, aturan deterministik menaikkan Rute Hijau menjadi Rute Kuning disertai catatan agar pasien memeriksakan diri ke dokter.

2.2 Arsitektur Sistem dan Alur Data

Sistem memisahkan pemrosesan di perangkat pasien, di peladen TropiCare, dan di layanan AI eksternal (Gambar 1).



Gambar 1 Alur Sistem TropiCare dari Perangkat Pasien, Peladen FastAPI, hingga Layanan AI dan Petugas Faskes

Lima komponen teknis menjalankan alur tersebut:

1. **Evaluasi Darurat di Peramban (*Client-Side Safety Gate*):** Peramban ponsel menjalankan pemeriksaan 11 tanda bahaya darurat dan pembuatan kode QR. Saat tanda bahaya terpilih, layar darurat Merah dan tombol 119 langsung muncul walau koneksi internet atau peladen sedang terputus.
2. **Privasi Terjaga (*Zero-NIK* & Lokasi di Perangkat):** Pengguna dapat menyelesaikan skrining sebagai tamu tanpa akun dan tanpa mengisi NIK atau nama. Peramban mengolah koordinat GPS bersama poligon batas wilayah di memori perangkat untuk menentukan provinsi dan menghitung jarak 5 faskes terdekat, lalu hanya mengirimkan nama provinsi ke peladen [12].
3. **Mirror Lokal 13.930 Faskes & Jembatan Mobile JKN:** Basis data peladen menyimpan mirror lokal 13.930 faskes resmi SATUSEHAT (10.374 Puskesmas dan 3.556 Rumah Sakit). Setiap kartu dari 5 faskes

terdekat menyediakan tautan Google Maps, tombol kirim rangkuman via WhatsApp (atau panggilan telepon), dan tombol pembuka aplikasi Mobile JKN untuk pendaftaran janji dokter.

4. **Penalaran Gemma 4 / MedGemma + RAG Berpedoman Dokter:** Backend menganalisis jawaban menggunakan model keluarga Gemma (**Gemma 4 / MedGemma**) melalui penyedia kompatibel (OpenRouter, vLLM, atau Gemini) yang mengacu pada 350 potongan literatur medis terverifikasi (KMK 1186/2022, Permenkes, dan pedoman penyakit tropis WHO) melalui indeks semantik pra-komputasi (EmbeddingGemma 2) yang memprioritaskan kartu gejala dan kriteria diagnosis. Model AI juga mengenali nama obat ketikan bebas pasien, sedangkan aturan deterministik mengunci keputusan rute darurat dan ambang tanda vital.
5. **QR Rangkuman untuk Petugas Faskes:** Peramban mengodekan jawaban pasien ke dalam kode QR di layar ponsel tanpa menyimpan identitas di peladen. Saat petugas Puskesmas atau klinik memindai kode tersebut, peramban petugas menampilkan rangkuman keluhan, riwayat obat, dan saran pemeriksaan laboratorium sehingga petugas tidak perlu mengulang wawancara dari awal.

2.3 Perbandingan dengan Alternatif yang Ada

TropiCare bekerja berdampingan dengan aplikasi resmi Mobile JKN: setelah memperoleh rute layanan dari hasil skrining TropiCare, pasien menekan tombol Mobile JKN untuk mengambil antrean dokter di faskes tujuan. Tabel 1 membandingkan cakupan fungsi kedua aplikasi beserta aplikasi global Ada Health.

Tabel 1 Perbandingan TropiCare dengan Alternatif Aplikasi Kesehatan di Indonesia

Aspek Pembanding	**TropiCare**	**Mobile JKN (BPJS)**	**Ada Health**
Skrining Gejala Infeksi Tropis	**Ya (20 penyakit tropis Indonesia)**	Tidak tersedia	Umum, belum mengkhususkan penyakit tropis Indonesia
Skrining Risiko Kronis (PTM)	**Ya (6 kondisi PTM + proksi fisik)**	Ya (47 pertanyaan tetap, dibatasi 1×/tahun)	Umum
Kuesioner Adaptif	**Ya (menyesuaikan jawaban sebelumnya)**	Tidak (daftar pertanyaan tetap)	Ya
Tanda Bahaya → Darurat Langsung	**Ya (jalan di browser walau server mati)**	Tidak tersedia	Saran umum menghubungi darurat
Arahan Jenis Layanan	**4 Rute (IGD, Poli Program, Puskesmas, Mandiri)**	Tingkat risiko & saran gaya hidup	Saran langkah berikutnya secara umum
Rangkuman Petugas (QR) & Bahasa	**QR rangkuman instan; Bahasa Indonesia**	Tanpa QR pra-triase; Bahasa Indonesia	Laporan asesmen; belum tersedia Bahasa Indonesia konsumen

BAB III TARGET PENGGUNA DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN

3.1 Target Pengguna Solusi

TropiCare melayani empat kelompok pengguna dalam alur layanan kesehatan primer:

1. **Masyarakat Umum dan Kelompok Usia Produktif (15–64 Tahun):** Warga yang mengalami gejala infeksi akut atau memiliki faktor risiko penyakit tidak menular (hipertensi, hiperglikemia, obesitas sentral). Kelompok ini sering menunda pemeriksaan karena jam kerja dan antrean panjang FKTP. Lewat TropiCare, pengguna dapat melakukan skrining mandiri melalui peramban ponsel tanpa mengunduh aplikasi dan tanpa membuat akun, serta menjawab pertanyaan proksi fisik (pola menggigil, nadi istirahat, dan perubahan ukuran pakaian) bila tidak memiliki alat ukur medis di rumah [1].
2. **Keluarga Pendamping Pasien Komorbid, Lansia, dan Anak:** Anggota keluarga atau pengasuh (*caregiver*) yang merawat lansia dengan penyakit kronis maupun anak yang sedang demam atau diare. Sistem memeriksa obat yang diminum pasien untuk mencegah bahaya salah obat bebas (seperti larangan NSAID pada anak

suspek demam berdarah dan larangan obat penahan diare pada disentri [4, 6]), sekaligus mengingatkan syarat puasa 10–12 jam sebelum mengantar lansia cek darah di Puskesmas [3].

3. **Masyarakat Wilayah Kepulauan, Pedalaman, dan Daerah 3T:** Warga di daerah endemis penyakit tropis terabaikan, seperti Lembah Napu dan Lindu di Sulawesi Tengah (Skistosomiasis) serta NTT dan Papua (Malaria dan Frambusia). Rute Kuning Khusus mengarahkan warga langsung ke Puskesmas penyelenggara program eliminasi beserta kontak WhatsApp/teleponnya, sehingga warga tidak membuang biaya perjalanan ke faskes yang tidak menyimpan stok obat program.
4. **Tenaga Kesehatan dan Pengelola FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama):** Dokter, perawat, petugas loket pendaftaran, dan kader Posyandu/Posbindu. Petugas memindai kode QR pasien untuk membuka rangkuman keluhan, riwayat obat, dan saran pemeriksaan laboratorium di peramban tanpa perlu mewawancarai dan mengetik ulang keluhan dari awal.

3.2 Manfaat yang Diharapkan

Penggunaan TropiCare memberikan tiga manfaat terukur bagi pasien, fasilitas kesehatan, dan pengelola program kesehatan:

1. **Manfaat bagi Pasien dan Keluarga:** Pasien memperoleh panduan arah layanan dalam waktu sekitar 3 menit tanpa biaya; mengenali 11 tanda bahaya darurat dalam < 500 ms untuk segera menghubungi 119 atau menuju IGD; menghindari perdarahan lambung akibat NSAID saat demam berdarah serta *toxic megacolon* akibat Loperamide saat disentri; dan datang ke laboratorium FKTP dalam kondisi sudah berpuasa 10–12 jam.
2. **Manfaat bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas:** Puskesmas dapat mengurangi tumpukan antrean sebesar 30%–40% karena pasien bergejala ringan non-komplikasi (SKDI 4A) teredukasi untuk menjalani perawatan mandiri (Rute Hijau) di rumah. Bagi pasien yang datang ke Puskesmas, pemindaian kode QR rangkuman mempercepat proses pra-triase di loket dan membantu dokter memilih pemeriksaan penunjang yang relevan.
3. **Manfaat bagi Dinas Kesehatan dan Program Nasional:** Skrining awal faktor risiko PTM (hipertensi, diabetes, dislipidemia, dan risiko kardiovaskular) membantu menekan komplikasi pembiayaan katastropik BPJS Kesehatan. Di tingkat wilayah, Dinas Kesehatan dan Ditjen P2P Kemenkes RI memperoleh statistik agregat tren keluhan per provinsi tanpa identitas langsung (dengan penyembunyian kelompok berjumlah < 10 untuk mencegah pelacakan balik individu) sesuai prinsip pelindungan data UU No. 27 Tahun 2022 [12].

BAB IV SKALABILITAS, KELAYAKAN, DAN RENCANA PENGEMBANGAN

4.1 Arsitektur Skalabilitas Tiga Dimensi (Teknis, Konten, dan Jangkauan)

Tim merancang arsitektur TropiCare agar dapat diperluas pada tiga dimensi:

1. **Skalabilitas Teknis (*Stateless & Modular*):** Endpoint skoring pada backend FastAPI berjalan secara *stateless* sehingga administrator dapat menambah replika kontainer sesuai lonjakan trafik. Kode backend menerapkan pola *Ports and Adapters* (heksagonal): tim memasang mesin skoring aturan maupun penyedia model AI (Gemma 4 / MedGemma via OpenRouter, vLLM mandiri, atau Gemini) pada lapisan komposisi (*composition root*), sehingga penyedia AI dapat diganti lewat berkas konfigurasi tanpa mengubah logika domain. Peramban ponsel mengeksekusi pemeriksaan 11 tanda bahaya darurat di sisi klien (beban peladen nol), sedangkan pratinjau skor selama pengisian kuis memakai mesin aturan lokal dan *cache* memori 24 jam agar pemanggilan LLM hanya terjadi satu kali di akhir sesi skrining non-darurat.
2. **Skalabilitas Konten Klinis (*Data-Driven JSON*):** Tim menyimpan seluruh daftar pertanyaan, opsi jawaban, aturan peringatan obat, dan bobot penyakit di dalam berkas JSON terstruktur yang terpisah dari kode antarmuka React. Kolaborator dokter dan statistisi dapat menambahkan penyakit baru, memperbarui bobot gejala, atau menyesuaikan profil endemisitas wilayah pada berkas JSON tersebut tanpa menyentuh kode

tampilan frontend. Setiap perubahan teks medis dan aturan klinis memerlukan persetujuan kolaborator dokter sebelum diaktifkan.

3. **Skalabilitas Jangkauan & Surveilans Berprivasi:** Tim memperluas jangkauan layanan melalui lima tahap berurutan: **(1) Validasi Klinis → (2) Pilot Klinik & Puskesmas → (3) TropiCare Plus (Pemantauan PTM) → (4) White-label untuk LSM Kesehatan → (5) API Mitra & Surveilans Dinas Kesehatan**. Untuk mendukung pemantauan wilayah oleh Dinas Kesehatan sekaligus menjaga privasi warga, peladen menyajikan statistik dari agregat tanpa identitas langsung dan **menyembunyikan kelompok agregat dengan jumlah kasus** < 10 guna mencegah pelacakan balik individu.

4.2 Analisis Kelayakan Finansial (*Feasibility*) dan Ekonomi Unit

Arsitektur ringan TropiCare menekan biaya operasional bulanan hingga Rp295.280, sehingga layanan dapat beroperasi mandiri dari pendapatan langganan mitra sejak tahap pilot tanpa bergantung pada anggaran pengadaan pemerintah. Tabel 2 merinci perhitungan biaya infrastruktur bulanan dan skema pendapatan pendukung.

Tabel 2 Rincian Biaya Operasional Bulanan dan Skema Monetisasi Berkelanjutan TropiCare

Komponen Biaya / Layanan	**Nilai Finansial**	**Dasar Perhitungan Teknis & Model Bisnis**
A. Struktur Biaya Operasional Aplikasi (*Monthly Burn Rate*)		
Server & Basis Data (*Railway Hobby Plan*)	**Rp90.000 / bulan**	Menjalankan kontainer backend FastAPI *stateless* dan basis data PostgreSQL (menyimpan 13.930 mirror faskes, riwayat akun opsional, dan agregat statistik).
Inferensi AI (*OpenRouter API*)	**Rp180.280 / bulan**	Melayani panggilan tunggal terstruktur (*single-call JSON*) model keluarga Gemma dan pengenalan obat. Dengan $\sim$ 1.550 token/skrining dan *cache* 24 jam, anggaran ini mencukupi $\sim$ **15.000–20.000** skrining penuh/bulan ($\approx$ Rp9–Rp12 per pasien).
Domain & DNS Resmi	**Rp25.000 / bulan**	Biaya tahunan nama domain resmi (Rp300.000/tahun) dibagi rata per bulan.
Total Biaya Server	**Rp295.280 / bulan**	**Titik Impas (*Break-Even*): Satu langganan klinik mitra (Rp400.000/bulan) sudah menutup seluruh biaya server sebulan penuh.**
B. Skema Keberlanjutan Pendapatan (Skrining Inti Masyarakat Tetap Gratis)		
1. Dasbor Faskes (Klinik & Puskesmas)	**Rp250.000–Rp400.000 / bulan / faskes**	Layanan B2B pra-triase loket lewat pemindaian QR dan rekapitulasi keluhan pasien datang untuk memangkas antrean administrasi.
2. Lisensi API & Kemitraan Surveilans	**Rp15.000.000–Rp40.000.000 / tahun**	Akses agregat tren penyakit per wilayah tanpa identitas langsung (kelompok < 10 disembunyikan) bagi LSM/NGO eliminasi penyakit tropis, institusi riset, atau kemitraan CSR kesehatan.
3. TropiCare Plus (Pantau PTM Mandiri)	**Rp15.000 / bulan (Opsional)**	Fitur tambahan bagi penderita hipertensi atau diabetes untuk memantau grafik tren tekanan darah dan gula darah jangka panjang.

4.3 Peta Jalan Pengembangan 5 Tahap, Mitigasi Risiko, dan Indikator Kinerja (KPI)

Purwarupa (MVP) TropiCare saat ini telah mengoperasikan kuesioner adaptif 20 infeksi tropis dan 6 kondisi PTM, evaluasi 11 tanda bahaya di peramban, penalaran Gemma 4 / MedGemma + RAG 350 potongan literatur (indeks semantik EmbeddingGemma 2), kode QR rangkuman pasien, mirror 13.930 faskes, penyimpanan riwayat akun, pencatatan statistik tanpa identitas langsung, serta 304 pengujian otomatis backend (cakupan 96%). Tim melanjutkan pengembangan selama 12 bulan melalui **lima tahap ekspansi** (Tabel 3) dengan indikator kinerja terukur (Tabel 4).

Tabel 3 Peta Jalan Pengembangan 5 Tahap (12 Bulan) dan Matriks Mitigasi Risiko Utama

Tahap & Periode	Fokus & Risiko Utama	Aktivitas Eksekusi & Mitigasi Konkret	Luaran Kunci (*Milestone*)
Tahap 1: Validasi (Bulan 1–2)	Kalibrasi Klinis & Mitigasi Bias/Halusinasi AI	Uji kartu kasus klinis dokter (*vignettes*) sesuai pedoman *Regulatory Sandbox* [10, 16]; finalisasi bobot aturan JSON, skor risiko PTM, dan 3 skema obat komorbid dengue bersama dokter & statistisi; survei kemudahan pakai (SUS).	Kesesuaian rute $\geq 90\%$ pada kartu kasus dokter; 0 tanda bahaya terlewat; skor SUS > 80 (*Grade A*).
Tahap 2: Pilot Klinik (Bulan 3–5)	Dasbor Faskes & Mitigasi Beban Loket	Pembangunan dasbor pra-triase klinik/Puskesmas; uji coba pemindaian QR rangkuman sebagai pendamping pencatatan RME dokter [17]; kurasi nomor WhatsApp aktif faskes di wilayah pilot.	Pilot aktif di 5–10 klinik/Puskesmas; titik impas server ($\geq$ 1 klinik mitra Rp400 rb/bln) tercapai.
Tahap 3: TropiCare Plus (Bulan 6–8)	Pemantauan PTM & Kepatuhan Privasi	Peluncuran fitur opsional *TropiCare Plus* (grafik tren tensi dan gula darah jangka panjang di atas modul riwayat akun); audit kepatuhan UU PDP No. 27/2022 (Zero-NIK, lokasi tetap di perangkat) [12].	Modul grafik tren PTM beroperasi; kepatuhan puasa pra-lab 10–12 jam meningkat di faskes pilot.
Tahap 4: White-Label (Bulan 9–10)	Kemitraan LSM & Kapasitas Infrastruktur	Penyediaan kustomisasi *white-label* berbasis JSON bagi LSM kesehatan (eliminasi TBC, Kusta, NTD); replikasi kontainer *stateless* yang dibiayai dari pendapatan langganan mitra (*self-funding scaling*).	Kemitraan *white-label* LSM berjalan; kapasitas peladen meningkat proporsional tanpa subsidi silang.
Tahap 5: API Mitra (Bulan 11–12)	Surveilans Wilayah & Pencegahan Re-identifikasi	Pembukaan endpoint API agregat tren penyakit per wilayah bagi Dinkes/institusi riset tanpa identitas langsung (tanpa push FHIR pasien demi menjaga prinsip Zero-NIK), disertai penyembunyian kelompok berjumlah < 10.	API agregat wilayah dan sinkronisasi berkala mirror faskes SATUSEHAT beroperasi.

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (KPI) Keberhasilan Implementasi TropiCare

Kode	Indikator Kinerja	Target	Metode Pengukuran & Verifikasi
KPI-1	Kesesuaian Triase Kartu Kasus	$\geq$ **90%** (**0%** darurat lolos)	Uji kesesuaian rute pada kartu kasus klinis dokter (*vignettes*), dengan syarat seluruh kondisi gawat darurat terdeteksi.
KPI-2	Respon Deteksi Tanda Bahaya	$<$ **500** ms	Waktu respon peramban dari ketukan tanda bahaya hingga layar Rute Merah dan tombol 119 tampil di ponsel pasien tanpa menunggu server.
KPI-3	Kemudahan Pakai & Durasi Kuis	**SUS** $>$ **80** ($\approx$ **3** mnt)	Evaluasi kuesioner standar *System Usability Scale* pada peserta uji coba serta median durasi penyelesaian skrining.
KPI-4	Efisiensi Pra-Triase & Kesiapan Lab	$\geq$ **40%** lebih cepat	Pengurangan waktu wawancara awal di loket faskes pilot lewat pemindaian QR rangkuman dan instruksi puasa 10–12 jam pra-lab PTM.
KPI-5	Efisiensi Biaya & Titik Impas	$\geq$ **1 Klinik Mitra**	Biaya inferensi rata-rata $\leq$ Rp15/skrining; biaya dasar peladen (Rp295,28 rb/bulan) tertutup sejak 1 klinik mitra aktif.

BAB V TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

5.1 Pernyataan Transparansi AI dalam Siklus Pengembangan

Sesuai standar integritas akademik dan aturan kompetisi JOINTS 2026, tim pengembang merinci pemanfaatan kecerdasan buatan pada dua ranah:

1. **Akselerasi Rekayasa Kode (*AI-assisted coding*):** Tim menulis sebagian besar basis kode purwarupa berbantuan model Claude dan Gemini. Untuk menjaga kualitas rekayasa, tim menerapkan **304 kasus uji**

otomatis dengan cakupan uji (*test coverage*) **96% pada backend**, pengujian regresi kasus emas (*golden test snapshots*), serta pola arsitektur *ports and adapters*.

2. **Model Inferensi Triase pada Purwarupa:** Backend menggunakan model keluarga Gemma (**Gemma 4 / MedGemma**) untuk menalar gejala kompleks dan mengenali nama obat ketikan pasien. Melalui antarmuka *Ports and Adapters*, administrator dapat mengganti penyedia inferensi antara OpenRouter, peladen mandiri (vLLM), dan Google Gemini lewat berkas konfigurasi tanpa mengubah kode aplikasi (Tabel 5).

Tabel 5 Matriks Transparansi Pemanfaatan AI dalam Siklus Proyek

Fase Aktivitas	Alat Bantu & Model AI	Verifikasi & Disiplin Mutu Tim
Perancangan Ide & Konsep	Eksplorasi skenario risiko (*edge-cases*) dan simulasi variasi kosakata awam berbasis LLM.	Seleksi oleh tim berdasarkan alur kerja Puskesmas di Indonesia dan aturan Kemenkes RI.
Penyusunan Proposal	Perumusan draf awal kalimat, perbaikan tata bahasa formal, dan penataan struktur tabel komparasi.	Penyuntingan substansial, verifikasi silang dokumen regulasi (UU PDP, UU Kesehatan, KMK PPK FKTP), dan penulisan analisis teknis oleh tim.
Rekayasa Kode & Otomasi Pengujian	Generasi sintaksis berbantuan AI (Claude & Gemini) untuk rute FastAPI, komponen web React, dan skema JSON.	Perancangan arsitektur domain mandiri, isolasi logika klinis, audit kode baris-demi-baris, serta 304 kasus uji otomatis dengan cakupan 96% pada backend (*pytest* & *golden snapshots*) untuk mencegah regresi logika.
Inferensi Klinis & Pengenalan Obat	Model keluarga Gemma (**Gemma 4 / MedGemma**) via OpenRouter / vLLM, dengan dukungan pertukaran penyedia (Gemini) lewat konfigurasi.	Pengambilan kutipan pedoman lewat indeks semantik pra-komputasi (EmbeddingGemma 2) atas 350 potongan literatur medis (KMK 1186/2022, Permenkes, dan WHO), validasi skema JSON keluaran, serta pemutusan tanpa AI untuk kasus gawat darurat (*Red Flags bypass*).

5.2 Batasan Sistem dan Pengawasan Manusia (*Human-in-the-Loop*)

Tim TropiCare memosisikan model kecerdasan buatan sebagai alat bantu skrining awal di bawah kendali aturan klinis dokter. Karena model bahasa bekerja berbasis probabilitas statistik dan dapat menghasilkan halusinasi jika tidak dibatasi, tim menerapkan tiga mekanisme pengawasan manusia:

1. **Validasi Medis oleh Kolaborator Klinis:** Kolaborator mahasiswa kedokteran menyusun dan memeriksa alur pertanyaan klinis, pengelompokan 20 penyakit tropis dan 6 kondisi PTM, 11 kriteria tanda bahaya (*Red Flags*), serta aturan rujukan berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 [2] dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 [18]. Pemeriksaan ini menjaga kesesuaian rekomendasi dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia [19].
2. **Rekayasa Perangkat Lunak Terkendali & Uji Regresi Backend:** Tim mengendalikan arsitektur perangkat lunak melalui pola *Ports and Adapters* (arsitektur heksagonal). Skema validasi Pydantic v2 dan 304 pengujian otomatis dengan cakupan 96% menguji logika rute, peringatan tanda vital, dan keamanan obat pada setiap perubahan kode.
3. **Keputusan Etis Pembatasan Fitur:** Tim menghapus fitur foto ruam kulit pada tanggal 15 Oktober 2026 untuk mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022 [12] terkait data sensitif dan menghindari bias warna kulit sawo matang/gelap. Tim juga tidak meminta atau menyimpan NIK pengguna di peladen.

5.3 Keselarasan dengan Panduan Etika AI Kemenkes RI dan UNESCO

Perancangan TropiCare mengikuti empat prinsip etika kecerdasan buatan Kemenkes RI [16] dan rekomendasi UNESCO [20] (Tabel 6).

Tabel 6 Keselarasan Implementasi TropiCare dengan Prinsip Etika AI Nasional dan Global

Prinsip Etika	Mandat Regulasi	Implementasi Konkret pada TropiCare
Transparansi & Keterjelasan (*Explainability*)	Penalaran sistem kesehatan berbasis AI harus dapat diperiksa oleh pengguna dan tenaga medis.	Bagian **"Kenapa aku menebak ini?"** menampilkan jawaban penentu skor dan perbandingan penyakit yang gejalanya mirip berdasarkan KMK 1186/2022.
Akuntabilitas Mediko-Legal	Batasan tegas antara perangkat lunak skrining awal dan wewenang diagnosis dokter.	Setiap halaman hasil mencantumkan penafian bahwa hasil adalah skrining, bukan diagnosis dokter; sistem tidak meresepkan antibiotik.
Keamanan Pasien (*Safety-First*)	Pencegahan keterlambatan penanganan darurat akibat gangguan jaringan atau peladen.	Peramban memeriksa 11 *Red Flags* di perangkat dan langsung membuka layar darurat IGD/119 dalam < 500 ms tanpa menunggu peladen.
Pelindungan Privasi (*Privacy-by-Design*)	Penghormatan hak warga atas kerahasiaan data kesehatan pribadi.	Arsitektur **Zero-NIK**, centang persetujuan privasi wajib sebelum pertanyaan pertama, koordinat GPS tetap di perangkat (hanya provinsi dikirim ke peladen), dan QR rangkuman tanpa simpan identitas di peladen.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan survei kesehatan indonesia (ski) 2023," tech. rep., Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2024.

[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (fktp)." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[3] Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, "Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di indonesia tahun 2024," 2024.

[4] S. M. Alam, M. Qasswal, M. J. Ahsan, R. W. Walters, and S. Chandra, "Selective serotonin reuptake inhibitors increase risk of upper gastrointestinal bleeding when used with NSAIDs: A systematic review and meta-analysis," *Scientific Reports*, vol. 12, no. 1, p. 14452, 2022.

[5] A. K. Mohiuddin, "Erroneous uses of NSAIDs in patients with COVID-19, dengue, and chikungunya," *Universal Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 2, no. 1, pp. 1–2, 2023.

[6] H. L. Koo, H. L. DuPont, and D. M. Musher, "Fulminant amoebic colitis following loperamide use," *Journal of Travel Medicine*, vol. 14, no. 1, pp. 61–62, 2007.

[7] L. R. Schiller, D. S. Pardi, and J. H. Sellin, "Chronic diarrhea: diagnosis and management," *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, vol. 18, no. 6, pp. 1236–1248, 2020.

[8] L. Liang, J. Y. Kung, B. Mitchelmore, A. Cave, and H. L. Banh, "Comparative peripheral edema for dihydropyridines calcium channel blockers treatment: A systematic review and network meta-analysis," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 24, no. 5, pp. 536–554, 2022.

[9] P. V. Dicpinigaitis, "ACE inhibitors: Upper respiratory symptoms, bradykinin accumulation, and differential diagnosis," *BMJ Case Reports*, vol. 2014, p. bcr2014205462, 2014.

[10] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 2023.

[11] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2026 tentang penanggulangan penyakit." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173, 2026.

[12] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 2022.

[13] J. H. Tovar, M. A. Pinzón, D. F. Rincón, *et al.*, "Anesthesia and perioperative care management in patients with dengue fever: Coagulopathy, plasma leakage, and comorbid medications," *Brazilian Journal of Anesthesiology*, vol. 74, no. 4, p. 844521, 2024.

[14] R. D. Savage, J. D. Visentin, S. E. Bronskill, *et al.*, "Evaluation of a common prescribing cascade of calcium channel blockers and diuretics in older adults with hypertension," *JAMA Internal Medicine*, vol. 180, no. 5, pp. 643–651, 2020.

[15] D. A. Sica, "Calcium channel blocker-related peripheral edema: Can it be resolved?," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 5, no. 4, pp. 291–295, 2003.

[16] Digital Transformation Office Kemenkes RI, "Cetak biru transformasi kesehatan digital 2024–2030," 2024.

[17] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829, 2022.

[18] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1936/2022 tentang perubahan atas panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[19] Konsil Kedokteran Indonesia, "Standar kompetensi dokter indonesia (skdi)." Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012.

[20] UNESCO, "Recommendation on the ethics of artificial intelligence," 2021.